Раздел 1. Общие сведения о модуле учёта

Модуль «Технические средства тыла» автоматизированной системы учёта и контроля «Регламент-ТСТ» ведёт электронный учёт техники служб тыла: карточки единиц техники, журнал технического обслуживания (ТО), показания счётчиков моточасов, путевые листы, планирование эксплуатации и ремонта, печатные документы и отчёты.

Программа работает без подключения к сети. Данные хранятся только в этом браузере на этом компьютере; перенос и сохранность обеспечиваются резервной копией (раздел 9).

Настройки → Сохранность данных

1.1 Разделы модуля

Раздел	Назначение
Командный пункт	Стартовый экран: состояние всего парка, КТГ по подразделениям, ТО и календарь работ. Каждое число открывает перечень этих машин (раздел 12).
Парк техники	Реестр зарегистрированной техники: поиск, фильтры, сортировка, таблица или карточки, групповые действия; переход в карточку единицы техники.
Ближайшие ТО	Техника, требующая внимания: просроченные, требующие и приближающиеся ТО, давно не обновлявшиеся моточасы.
Путевые листы	Ежедневный учёт выходов техники с показаниями счётчика на начало и конец выхода.
Планирование	Группы эксплуатации и КТГ, наличие моторесурса, потребность в ТО и трудозатратах, фонд времени ремонтного подразделения, экономика.
Документы	Годовой план, план-график ТО на месяц, заявка на материалы и специалистов, акты.
Отчёты	Табличные отчёты с предпросмотром, выгрузкой в Excel и печатью.
Сохранность данных	Резервные копии, точки восстановления, корзина, журнал изменений, проверка целостности, модули и самотесты (раздел 12).
Настройки	Интервалы ТО по умолчанию, пороги цветовой индикации, напоминания, резервная копия, управление данными.

1.2 Связь со справочником

Единица техники привязывается к позиции справочника («Тип по справочнику» в карточке). Тогда в карточке доступен регламент ТО из учебного пособия: перечень работ, личный состав, инструмент, материалы и нормативная трудоёмкость. Из справочника видно, сколько техники этого типа стоит на учёте и в каком она состоянии.

Если в пособии регламент для позиции не приведён, его можно задать самостоятельно — «норматив пользователя». Он хранится вместе с данными учёта и попадает в резервную копию.

Справочник → карточка позиции

1.3 Порядок работы

1. Поставьте технику на учёт: «Парк техники» → «Добавить технику». Укажите текущие моточасы, дату постановки на учёт и интервалы ТО.
2. Регулярно вносите показания счётчика (кнопка «Моточасы» в карточке) или путевые листы — моточасы обновятся автоматически.
3. После каждого обслуживания добавляйте «Запись ТО»: вид, дату, показание счётчика, выполненные работы.

4. Следите за разделом «Ближайшие ТО» и колоколом уведомлений в шапке.
5. Формируйте документы и отчёты; печатайте их через окно предпросмотра (Ctrl+P).
6. Регулярно сохраняйте резервную копию (ZIP) вне этого компьютера.

Раздел 2. Парк техники и карточка техники

2.1 Регистрация техники

Поле	Назначение
Тип по справочнику	Позиция справочника — источник регламента ТО и связи «Справочник ↔ Учёт».
Наименование техники *	Обязательное поле; отображается во всех списках и документах.
Марка и модель	Используется в группировке «марка × группа эксплуатации» при планировании.
Гос. номер, инвентарный и заводской номера	Идентификация единицы; по ним работает поиск (гос. номер сравнивается и без пробелов).
Подразделение, ответственное лицо	Фильтры парка, отчёт «Статистика по подразделениям».
Год выпуска, дата постановки на учёт	Дата постановки — точка отсчёта срока первого ТО, пока в журнале нет записей.
Статус	В эксплуатации, Ремонт, Неисправна, На хранении, Консервация, Списано. Списанная техника исключается из расчётов и уведомлений.
Текущие моточасы	Показание счётчика; при постановке на учёт сохраняется в истории моточасов как база отсчёта.
Интервал ТО	По моточасам и/или по календарной дате — периодичность ТО-1. Можно задать отдельные интервалы ТО-2.
Группа эксплуатации	Боевая, Строевая, Учебно-боевая, Учебно-строевая — определяет норматив КТГ.
Плановая годовая наработка	Для годового плана, потребности в ТО, план-графика и среднесуточной наработки.
Годовая норма расхода ресурса	Для расчёта наличия моторесурса и акта списания.

2.2 Список техники

- Поиск — по наименованию, марке, гос. номеру, инвентарному и заводскому номерам, подразделению и ответственному.
- Фильтры — подразделение, ответственный, статус, состояние ТО, период проведения ТО («ТО с даты» / «ТО по дату»).
- Сортировка — щелчок по заголовку столбца; повторный щелчок меняет направление.
- Режимы — таблица или карточки с кольцом остатка ресурса.
- Групповые действия — отметьте строки флажками: смена статуса, назначение интервала ТО, удаление (с возможностью отмены).

2.3 Карточка единицы техники

Верхняя панель показывает кольцо остатка ресурса, текущие моточасы, наработку с последнего ТО, даты последнего и следующего ТО, остаток моточасов и дней. Вкладки: «Основные сведения», «Журнал ТО», «Моточасы». Кнопки: «Моточасы», «Изменить», «Запись ТО».

Удаление записей выполняется сразу; в уведомлении есть кнопка «Отменить» — она возвращает удалённые записи в течение нескольких секунд.

Раздел 3. Техническое обслуживание и моточасы

3.1 Виды ТО в журнале

Вид	Сбрасывает срок ТО-1	Начинает отсчёт ТО-2	Регламент в справочнике
ЕО (ежедневное обслуживание)	нет	нет	да
ТО-1	да	нет	да
ТО-2	да	да	да
ТО-3	да	да	да
Сезонное обслуживание (СО)	да	нет	да
Текущий ремонт	нет	нет	—
Капитальный ремонт	да	да	—
НЗ (расконсервация)	нет	нет	да

ЕО (ежедневное обслуживание) проводится ежедневно и не сбрасывает межсервисный интервал. Текущий ремонт учитывается в журнале и в экономических расчётах, но срок ТО не сбрасывает.

3.2 Запись ТО

- Вид ТО, дата проведения и показание счётчика — обязательны. Показание переносится в историю моточасов.
- Исполнитель, подразделение, стоимость, выполненные работы, запасные части, примечание — по необходимости.
- Прикреплённые документы (акты, фото) хранятся в браузере и попадают в резервную копию.
- Если техника привязана к справочнику, в карточке («Основные сведения») видны регламенты ТО, и по каждому виду можно распечатать карту ТО с отметками о выполнении.

3.3 Моточасы

Показание вносится с датой снятия. Прирост наработки считается как разность соседних показаний; отрицательные скачки (замена счётчика) в расход не включаются. Самое первое показание единицы — база отсчёта, а не наработка.

Если показания не обновлялись 14 дн. и более, программа напоминает об этом (только для техники в статусе «В эксплуатации»). **Настройки → Пороги цветовой индикации**

Раздел 4. Расчёт срока ТО и цветовая индикация

Срок очередного ТО считается для каждой единицы техники отдельно по моточасам и/или по календарю — в зависимости от включённых в карточке критериев. Итоговое состояние определяется наиболее «тревожным» критерием.

Ф1. Срок ТО по моточасам

$$L_{след} = L_{баз} + L_{инт};\ \Delta L = L_{след} - L_{тек}$$

- $L_{баз}$ — показание счётчика при последнем ТО, сбрасывающем срок (при отсутствии записей — показание на дату постановки на учёт)
- $L_{инт}$ — интервал ТО по моточасам
- $L_{тек}$ — текущие моточасы
- ΔL — остаток моточасов (отрицательный — перерасход)

Ф2. Срок ТО по календарю

$$Д_{след} = Д_{баз} + Д_{инт};\ \Delta Д = Д_{след} - сегодня$$

- $Д_{баз}$ — дата последнего ТО (при отсутствии записей — дата постановки на учёт)
- $Д_{инт}$ — интервал ТО в днях

Ф3. Остаток ресурса

$$R = \min(\Delta L / L_{инт};\ \Delta Д / Д_{инт}) \times 100\ \%$$

- Берётся наименьший остаток среди включённых критериев и видов ТО (ТО-1 и ТО-2)

Ф4. Интервал ТО-2

$$L_{инт}(ТО\text{-}2) = L_{инт}(ТО\text{-}1) \times N;\ N = П_{то\text{-}2} / П_{то\text{-}1} = 12\,000 / 2\,000 = 6$$

- $П_{то\text{-}1}$, $П_{то\text{-}2}$ — периодичность ТО-1 и ТО-2 из раздела «Планирование»
- В карточке можно задать собственный интервал ТО-2 (по моточасам и дням)
- Срок ТО-2 отсчитывается только от ТО-2, ТО-3 или капитального ремонта. ТО-2 включает объём ТО-1, поэтому оно очередное, если наступает не позже ТО-1

4.1 Шкала состояний

Состояние	Условие	Цвет
Норма	R ≥ 30 %	зелёный
Скоро ТО	10 % < R < 30 %	жёлтый
Требуется ТО	0 % < R ≤ 10 %	оранжевый
ТО просрочено	R ≤ 0 % (ресурс исчерпан)	красный
Интервал не задан	интервал ТО в карточке не задан	серый
Снято с учёта	статус «Списано»	серый

Пороги жёлтого (30 %) и оранжевого (10 %) цвета задаются в настройках; красный устанавливается автоматически. **Настройки → Пороги цветовой индикации**

4.2 Примеры

Примеры считаются той же функцией, что и состояние техники в программе, с текущими порогами из настроек. Интервал ТО-1 — 250 мото·ч и 180 дней.

> **Пример 1. Приближается срок ТО**
>
> 1. Техника поставлена на учёт 60 дней назад при 0 мото·ч, записей ТО нет. Текущие моточасы — 190.
> 2. Ф1: Lслед = 0 + 250 = 250; ΔL = 250 − 190 = 60 мото·ч → 60 / 250 = 24,0 %.
> 3. Ф2: ΔД = 180 − 60 = 120 дн. → 66,7 %.
> 4. Ф3: R = min(…) = 24,0 %.
>
> **Состояние: Скоро ТО.**

> **Пример 2. Срок по календарю**
>
> 1. Поставлена на учёт 170 дней назад, текущие моточасы — 120.
> 2. По моточасам: ΔL = 250 − 120 = 130 → 52,0 %.
> 3. По календарю: ΔД = 180 − 170 = 10 дн. → 5,6 %.
> 4. R = 5,6 % — решает календарный критерий.
>
> **Состояние: Требуется ТО.**

> **Пример 3. Перерасход ресурса**
>
> 1. Поставлена на учёт 40 дней назад, текущие моточасы — 270.
> 2. ΔL = 250 − 270 = -20 мото·ч (перерасход 20).
> 3. R = -8,0 % ≤ 0.
>
> **Состояние: ТО просрочено.**

Типичные ошибки

- Не внесено показание счётчика при постановке на учёт — тогда отсчёт идёт от нуля, и техника с наработкой сразу считается просроченной.
- Запись ТО внесена без показания счётчика или с ошибочной датой — срок следующего ТО смещается.

- Нет записи о последнем ТО-2, проведённом до начала ведения журнала, — карточка попросит внести его дату; до этого срок ТО-2 не ухудшает состояние.
- Отключены оба критерия интервала — состояние «Интервал не задан», уведомления не формируются.

Раздел 5. Ближайшие ТО и уведомления

Раздел «Ближайшие ТО» показывает счётчики «Просрочено», «Требуется ТО», «Скоро ТО», «Обновить моточасы» и список техники, требующей внимания, — от самых срочных.

5.1 Уведомления

Уведомление	Когда формируется
ТО просрочено	R ≤ 0 %: перерасход моточасов и/или просрочка по календарю
Требуется ТО в ближайшее время	R ≤ 10 %
Приближается срок ТО	R < 30 %
Необходимо обновить моточасы	показания не обновлялись 14 дн. и более (техника «В эксплуатации»)

Колокол в шапке показывает число уведомлений; щелчок по уведомлению открывает карточку техники. Сводка при открытии раздела включается в настройках («Показывать сводку уведомлений при открытии раздела»).

Если резервная копия не создавалась более 14 дн., программа напоминает об этом.

Настройки → Сохранность данных

Раздел 6. Путевые листы

Путевой лист — ежедневный документ учёта выхода техники. На его основании ведётся карточка учёта работы машины и сводная ведомость за месяц. **методика ВАМТО, 2025, гл. 3**

Поле	Назначение
Техника *	Единица техники из парка
Дата выхода *	Дата путевого листа
Водитель (расчёт)	Кто использовал технику
Маршрут / задача	Куда и для чего
Показание на начало / конец выхода *	Показания счётчика, мото·ч; конец не меньше начала
Примечание	Произвольный текст

> **Ф5. Наработка за выход**
>
> $$L_{вых} = L_{конец} - L_{начало}$$
>
> - Наработка за месяц — сумма Lвых по путевым листам месяца (отчёт «Карточка учёта работы машины»)

Каждый путевой лист синхронизирован с историей моточасов: показание на конец выхода записывается в историю, а текущие моточасы пересчитываются по последнему показанию. Поэтому расход ресурса из путевых листов автоматически учитывается в сроке ТО, наличии моторесурса и потребности в ТО.

Раздел 7. Планирование эксплуатации и ремонта

Расчёты выполняются по методике планирования эксплуатации и ремонта ВВСТ (ВАМТО, 2025) и опираются на нормативы из настроек и карточек техники. Они предназначены для оценки и не заменяют официальные формы. **методика ВАМТО, 2025, гл. 3**

Ф6. Допустимое количество машин в ремонте

$$Мплан.рем = Мсписочн × (1 − КТГ) − 1$$

- Мсписочн — списочный состав группы эксплуатации (без списанной техники)
- КТГ — норматив коэффициента технической готовности группы
- Результат округляется вниз; превышение фактического числа машин в ремонте выделяется красным

Пример: 20 машин строевой группы, КТГ = 0,90 → 20 × 0,10 − 1 = 0 машин. **формула (4)**

Ф7. Наличие моторесурса

$$Rразр = Nгод − 0{,}05 × Nгод;\ Rост = Rразр − Rфакт$$

- Nгод — годовая норма расхода ресурса из карточки
- 5 % — резерв на инспектирование и итоговые проверки
- Rфакт — израсходовано за календарный год по истории моточасов

Пример: норма 500 мото·ч → резерв 25, разрешено 475; израсходовано 300 → остаток 175 мото·ч. **п. 3.7 методики**

Ф8. Потребность в ТО и ремонте на год

$$N(ТО\text{-}2) = Lгод / Пто\text{-}2;\ N(ТО\text{-}1) = Lгод / Пто\text{-}1 − N(ТО\text{-}2);\ N(ТР) = Lгод / Птр$$

- Lгод — суммарная плановая годовая наработка группы «марка × группа эксплуатации»
- Пто-1 = 2 000, Пто-2 = 12 000, Птр = 1 000 мото·ч — периодичность из настроек планирования
- Количество округляется вниз до целого

Ф9. Трудозатраты

$$T = N(ТО\text{-}1) × tто\text{-}1 + N(ТО\text{-}2) × tто\text{-}2 + N(ТР) × tтр$$

- Нормативная трудоёмкость: ТО-1 — 5,0, ТО-2 — 27,0, ТР — 3,0 чел.-ч

Пример: Lгод = 6 000 → N(ТО-2) = 0, N(ТО-1) = 3, N(ТР) = 6; T = 3×5,0 + 0×27,0 + 6×3,0 = 33,0 чел.-ч. **формулы (5)–(10)**

Ф10. Фонд рабочего времени ремонтного подразделения

$$Фмес = Драб \times tдн;\ Фгод = Фмес \times 12 \times (1 - Пвын / 100)$$

- Драб — рабочих дней в месяце на ТО и ремонт (20)
- tдн — продолжительность рабочего дня (7 ч)
- Пвын — вынужденные потери (3 %)
- Фонд подразделения = фонд одного специалиста × число производственников (4)

Сейчас: Фмес = 140 ч, Фгод = 1 629,6 ч на одного специалиста; на подразделение — 6 518,4 ч в год. **формулы (21)–(24), п. 3.12**

Ф11. Экономическая эффективность и загрузка

$$Эф = Трт \times Снч;\ Загрузка = Трт / (Фмес \times М \times месяцев) \times 100\ \%$$

- Трт — нормативные трудозатраты на ТО-1, ТО-2 и ТР по журналу за период
- Снч — стоимость нормочаса (350 руб.)
- М — число производственников

Ф12. План-график ТО на месяц

$$Дто = (Lто\text{-}1 - Lф) / Lсс;\ Lсс = Lгод / 365$$

- Lто-1 — периодичность ТО-1 (интервал из карточки или норматив планирования)
- Lф — наработка с последнего ТО
- Lсс — среднесуточная наработка по плановой годовой наработке

Пример: Lто-1 = 250, Lф = 190, Lгод = 730 → Lсс = 2, Дто = (250 − 190) / 2 = 30 дней. **формула (18)**

Раздел 8. Документы, отчёты и печать

8.1 Документы

Документ	Источник данных
Годовой план эксплуатации и ремонта	Плановая годовая наработка и нормативы (Ф8, Ф9)
План-график ТО и ремонта на месяц	Наработка с ТО и среднесуточная наработка (Ф12)
Заявка на материалы, инструмент и специалистов	Техника с ТО в выбранный период и регламенты справочника
Акт списания моторесурса	Техника с перерасходом годовой нормы (Ф7)
Акт внезапной проверки наличия техники	Список техники, кроме списанной
Акт проверки использования техники и расхода ГСМ	Путевые листы за выбранный период
Карта ТО (чек-лист)	Регламент вида ТО из справочника — из карточки позиции справочника или карточки техники

8.2 Отчёты

Отчёт	Содержание
Список техники	Полный реестр зарегистрированных технических средств тыла.
История технического обслуживания	Журнал всех проведённых обслуживаний с фильтром по периоду и подразделению.
Просроченные ТО	Техника, у которой нарушен установленный срок обслуживания.
Техника, требующая обслуживания	Единицы с остатком ресурса менее установленного порога.
Статистика по подразделениям	Сводные показатели парка и обслуживания в разрезе подразделений.
Статистика по моточасам	Наработка техники и остаточный ресурс до следующего обслуживания.
Путевые листы	Журнал ежедневных выходов техники с показаниями счётчика.
Карточка учёта работы машины	Помесячная сводка наработки и количества выходов по каждой единице техники (по путевым листам).

Отчёт можно просмотреть, выгрузить в Excel или напечатать. Фильтры периода и подразделения применяются ко всем форматам.

8.3 Окно предпросмотра и печати

- Открывается кнопками «Сформировать и распечатать», «Печать / PDF» или сочетанием Ctrl+P в разделе учёта.
- Слева — миниатюры страниц, в центре — лист, справа — параметры. Документ можно сменить в списке «Печатная форма».
- Параметры: принтер (выбирается в системном окне), число копий, ориентация, размер бумаги, поля, двусторонняя и чёрно-белая печать, колонтитул и номера страниц, несколько страниц на листе (в предпросмотре).
- Организация, должность, звание и фамилия исполнителя подставляются в документ и запоминаются.
- Шаблоны печати сохраняют набор параметров листа под именем.
- Экспорт: PDF (через системное окно печати), Word (.docx), Excel (.xlsx); отправка по e-mail — письмо с описанием, файл прикладывается вручную.
- Журнал печати хранит последние операции.

- Клавиши: PageUp/PageDown — страницы, Ctrl + «+»/«−» — масштаб, Ctrl+P — печать, F11 — полный экран, Esc — закрыть.

Разбивка на страницы в предпросмотре приблизительная: окончательную формирует браузер при печати.

окно печати

Раздел 9. Настройки и сохранность данных

9.1 Параметры

Параметр	По умолчанию	Сейчас	Где изменить
Интервал ТО-1 по моточасам	250 мото·ч	250 мото·ч	Настройки
Интервал ТО-1 по календарю	180 дн.	180 дн.	Настройки
Жёлтый порог	30 %	30 %	Настройки
Оранжевый порог	10 %	10 %	Настройки
Напоминание о моточасах	14 дн.	14 дн.	Настройки
Напоминание о резервной копии	14 дн.	14 дн.	Настройки
Периодичность ТО-1	2 000 мото·ч	2 000 мото·ч	Планирование
Периодичность ТО-2	12 000 мото·ч	12 000 мото·ч	Планирование
Периодичность ТР	1 000 мото·ч	1 000 мото·ч	Планирование
Стоимость нормочаса	350 руб.	350 руб.	Планирование → Экономика
КТГ: Боевая	0,95	0,95	Планирование → Группы и КТГ
КТГ: Строевая	0,90	0,90	Планирование → Группы и КТГ
КТГ: Учебно-боевая	0,85	0,85	Планирование → Группы и КТГ
КТГ: Учебно-строевая	0,85	0,85	Планирование → Группы и КТГ

Интервалы по умолчанию подставляются в новые карточки; кнопка «Применить ко всей технике» назначает их всем единицам. Жёлтый порог должен быть больше оранжевого.

9.2 Резервная копия

- «Сохранить копию (ZIP)» — архив со всеми записями, нормативами, настройками и прикреплёнными файлами, а также инструкцией по восстановлению.
- «Восстановить из копии» — загрузка ZIP (или старой копии в формате JSON без вложений).
- Данные хранятся только в этом браузере. Очистка данных браузера удаляет их — храните копию вне компьютера.
- Программу можно открывать в нескольких вкладках: изменения синхронизируются между ними автоматически.
- «Включить постоянное хранение» просит браузер не удалять данные при нехватке места.

9.3 Управление данными

Сейчас в учёте: техники — 6, записей ТО — 6, записей моточасов — 12, путевых листов — 0, своих нормативов ТО — 0. Демонстрационные записи удаляются одной кнопкой; «Очистить все данные» удаляет всё без возможности восстановления (кроме резервной копии).

Раздел 10. Пояснения

Глоссарий

ТО
Техническое обслуживание: ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, сезонное (СО).

Межсервисный интервал
Наработка (мото·ч) или срок (дни) между плановыми ТО.

Моточас (мото·ч)
Единица наработки по счётчику; для автомобильной техники допускается учёт в километрах при тех же расчётах.

Остаток ресурса
Доля интервала, оставшаяся до следующего ТО (ФЗ).

КТГ
Коэффициент технической готовности — доля исправной техники, установленная нормативом для группы эксплуатации.

Группа эксплуатации
Боевая, строевая, учебно-боевая, учебно-строевая — определяет норматив КТГ и нормы расхода ресурса.

Годовая норма расхода ресурса
Предельная наработка за календарный год; 5 % — резерв.

Плановая годовая наработка
Ожидаемая наработка на год — основа годового плана и план-графика.

ТР
Текущий ремонт.

Норматив пользователя
Регламент ТО, заданный вручную для позиции справочника, у которой в пособии регламента нет.

Часто задаваемые вопросы

Почему новая техника сразу «просрочена»?

При постановке на учёт не указаны текущие моточасы, и отсчёт идёт от нуля. Внесите показание на дату постановки или запись последнего ТО.

Как перенести данные на другой компьютер?

Настройки → «Сохранить копию (ZIP)», затем на другом компьютере — «Восстановить из копии».

Почему не формируется годовой план?

В карточках техники не указана плановая годовая наработка (раздел «Планирование эксплуатации» в форме техники).

Как получить PDF?

Откройте окно печати и нажмите «Экспорт в PDF», затем в системном окне выберите «Сохранить как PDF».

Что будет со сроком ТО после путевого листа?

Показание на конец выхода попадает в историю моточасов, текущие моточасы и остаток ресурса пересчитываются автоматически.

Можно ли отменить удаление?

Да, в течение нескольких секунд — кнопкой «Отменить» в уведомлении.

Горячие клавиши

Клавиши	Действие
F1	Справка по учёту
Ctrl+P	Окно предпросмотра и печати (в разделе учёта)
/	Поиск в шапке
Ctrl+F (в справке)	Поиск по справке; Enter / Shift+Enter — следующее / предыдущее совпадение
Ctrl+B (в справке)	Закладка на текущий раздел
Esc	Закрыть окно

Связанные документы

- Учебное пособие «Методика планирования эксплуатации и ремонта ВВСТ» (ВАМТО, 2025), гл. 3 — формулы планирования, путевые листы, карточка учёта работы машины.
- Регламенты технического обслуживания технических средств служб тыла — раздел «Справочник» программы.

Раздел 11. QR-маркировка техники

Каждая единица техники при постановке на учёт получает постоянный идентификатор (например, v_mgq2k3x9_a1b2c3d). Он не меняется при правке наименования, подразделения, моточасов и других сведений и сохраняется в резервной копии. QR-код строится из этого идентификатора — повторная печать даёт тот же код.

Программа работает без интернета: QR-коды формируются встроенным генератором, наклейки печатаются через окно печати браузера. **раздел «QR-маркировка»**

11.1 Что записано в QR-коде

По умолчанию код оформлен как карточка контакта (vCard): имя — наименование техники, в заметке — номера, очередное ТО, дата «Сведения на …» и последней строкой служебная метка TST:1:<идентификатор> (TST — программа, 1 — версия формата). Так сделано потому, что камера iPhone показывает обычный текст из QR-кода лишь фрагментом (например, один номер, принятый за телефон), а карточку контакта открывает целиком и без интернета. Вид «Обычный текст» (строки «Поле: значение») выбирается в окнах «QR-код техники» и «Печать QR-наклеек» — он удобен для Android и сканеров. Ответственное лицо, пароли и другие закрытые сведения в код не записываются: наклейку может прочитать любой человек.

Состав данных	Что входит	Где применять
Только идентификатор	Регламент-ТСТ и строка TST:1:<идентификатор>	Самый надёжный код. Сведения открываются в программе, где есть база (сценарий 2)
Основные сведения	наименование, инв. №, гос. №, зав. №, очередное ТО, дата формирования	Наклейки 50 × 50 и 60 × 40 мм. Читаются камерой любого смартфона (сценарий 1)
Расширенные сведения	плюс марка, подразделение, год выпуска, дата постановки, моточасы, последнее ТО, состояние	Только наклейка 70 × 70 мм

Если выбранный состав не помещается в наклейку с надёжным размером модуля (не менее 0,5 мм), программа автоматически уменьшает состав и предупреждает об этом. Порог получен испытаниями: код с модулем 0,3 мм в имитации снимка камерой не читается.

11.2 Два сценария просмотра со смартфона

Сценарий 1. Сведения внутри QR-кода (основной)

- Смартфон не нужно подключать к сети и устанавливать программу: камера показывает текст, записанный в коде.
- Это снимок на дату печати (строка «Сведения на …»). После изменения карточки наклейка не обновляется сама: в разделе «QR-маркировка» такая наклейка помечается «Устарела — перепечатайте».
- Актуальные моточасы, история ТО и все поля в коде не помещаются — их показывает сценарий 2.

Сценарий 2. Полная актуальная карточка

- Нужна программа с базой на том устройстве, которым сканируют: компьютер с этой программой (USB-сканер штрихкодов, веб-камера) или смартфон с копией программы и восстановленной резервной копией.
- Раздел «QR-маркировка» → «Сканирование QR-кода»: поле ввода (сканер вводит текст сам, со смартфона текст можно вставить), кнопки «Камера» и «Фото с QR-кодом» — там, где браузер умеет распознавать QR (Chrome, Edge, браузеры Android).
- Открывается карточка «только просмотр»: основные сведения, характеристики, учёт и эксплуатация, состояние ТО, последние записи журнала. Сканирование ничего не меняет в данных.
- Если на наклейке сведения отличаются от базы, программа показывает расхождение и не подставляет похожую запись. Неизвестный идентификатор — «не найдена в локальной базе».

Ограничение: QR-код не может сам открыть базу, которая хранится в браузере другого компьютера. Сайта или сервера у программы нет, поэтому ссылку «открыть карточку в сети» QR-код не содержит. **архитектура**

11.3 Печать наклеек

1. Карточка техники → блок «QR-маркировка» → «Печать QR-наклейки» (или раздел «QR-маркировка» → отметить технику → «Печать выбранных»).
2. Выберите формат наклейки, носитель (лист А4 с линиями реза или принтер этикеток — одна наклейка на страницу), состав данных и число экземпляров.
3. В окне печати браузера: масштаб 100 % (отключите «По размеру страницы»), поля — «По умолчанию» или «Нет». Иначе размеры наклеек изменятся.
4. Проверьте напечатанную наклейку камерой смартфона, затем наклейте её на ровную чистую поверхность без бликов.

Формат	Размер QR-кода
50 × 50 мм	37 мм
60 × 40 мм	36 мм
70 × 70 мм (расширенные сведения)	52 мм

11.4 Сканирование

- Android: откройте «Камеру» (или Google Объектив) и наведите на код — появится контакт с наименованием техники (для вида «Обычный текст» — сам текст); нажмите, чтобы прочитать сведения полностью. Сохранять контакт не нужно.
- iPhone: приложение «Камера» → нажмите жёлтую плашку «Контакт» под кодом — откроется карточка: наименование и заметка со сведениями. Сохранять контакт не нужно — нажмите «Отменить». Если камера показывает только цифры или «Нет пригодных данных», наклейка напечатана в виде «Обычный текст» или в первом выпуске программы — перепечатайте её в виде «Карточка контакта».
- Любое приложение — сканер QR-кодов, работающее без сети, тоже подходит. Работу конкретной модели смартфона проверьте заранее на напечатанной наклейке.
- Наводите камеру с расстояния 10–20 см, держите код целиком в кадре, избегайте бликов от плёнки и лампы.

11.5 Проверка и обслуживание

- «Проверить QR-код» — проверяет, что идентификатор корректен и уникален, содержимое разбирается обратно в ту же запись, модуль не меньше нормы; в Chrome и Edge код дополнительно распознаётся с изображения.
- Раздел «QR-маркировка» показывает по каждой единице: «Наклейка актуальна», «Не печаталась», «Устарела», «Ошибка идентификатора».
- Резервная копия сохраняет идентификаторы и отметки о печати; после восстановления на другом компьютере старые наклейки остаются действительными.

Раздел 12. Командный пункт и сохранность данных

«Командный пункт» — стартовый экран учёта. «Сохранность данных» защищает реестр от потери: данные хранятся только в этом браузере на этом компьютере, поэтому программа сама делает снимки и хранит удалённое.

12.1 Командный пункт

- Техническое состояние: на учёте (без списанной), исправна (статус «В эксплуатации»), неисправна, в ремонте, хранение и консервация, КТГ парка.
- КТГ = (на учёте − неисправна − в ремонте) / на учёте. Норматив подразделения — средний норматив КТГ по группам эксплуатации его техники (Планирование → Группы и КТГ); техника без группы в норматив не входит.
- Техническое обслуживание: просрочено, требуется, скоро, интервал не задан, моточасы не обновлялись дольше заданного в настройках срока.
- Календарь работ: плановые ТО по календарному сроку — на сегодня (включая просроченные), на неделю, на месяц. Сроки по моточасам показывает раздел «Ближайшие ТО».
- Каждое число — кнопка: открывается перечень этих машин. Из перечня можно открыть карточку или «Сформировать задание» — печатную форму со сроками, ответственными и графой отметки о выполнении.
- «Доклад о состоянии парка» — печатная сводка: состояние, КТГ по подразделениям, техника с просроченным ТО.

12.2 Как защищены данные

Механизм	Что делает
Резервная копия (ZIP)	Полная копия с вложениями. Единственная защита от поломки компьютера — храните её вне компьютера. Напоминание — в командном пункте, обзоре и при входе.
Точки восстановления	Снимки базы в браузере: ежедневно и автоматически перед восстановлением из копии, очисткой данных, обновлением структуры, исправлением ошибок, откатом и очисткой корзины. Хранится до 20 автоматических и 20 ручных. Вложения в снимки не входят, но не удаляются, пока на них ссылается хоть одна точка.
Корзина	Удалённые карточки, записи ТО, путевые листы и показания хранятся заданное в настройках число дней (по умолчанию 30) и возвращаются вместе со связанными записями.
Журнал изменений	Кто бы ни правил карточку, сохраняются прежнее и новое значение важных полей: наименование, номера, подразделение, ответственный, статус, группа, тип по справочнику, даты. Последние изменения видны в карточке техники.
Проверка перед импортом	Перед восстановлением из копии или откатом показывается, сколько записей будет загружено, и результат проверки целостности. Ошибки можно исправить автоматически.
Версия структуры данных	При обновлении программы данные переводятся на новую структуру автоматически; перед этим создаётся точка восстановления. Данные из более новой версии программы не понижаются — показывается предупреждение.

12.3 Восстановление после сбоя

1. Ошибочно удалили — «Сохранность данных» → «Корзина» → «Восстановить».
2. Ошибочно восстановили не ту копию или обновление прошло неудачно — «Точки восстановления» → «Вернуться» к точке «Перед восстановлением из копии» или «Перед обновлением структуры данных».

3. Браузер очищен или компьютер заменён — откройте программу и «Восстановить из копии» последний ZIP-файл.
4. Проверка целостности нашла ошибки — «Исправить автоматически» (перед исправлением создаётся точка восстановления).

12.4 Модули платформы

Программа разделена на модули: справочник, парк, ТО, ремонты и готовность, путевые листы и моточасы, склад (запланирован), документы, командный пункт, QR-маркировка, сохранность данных. Каждый модуль владеет своими данными, имеет версию и самотесты. «Запустить самотесты» проверяет модули на копиях данных — реальные данные при этом не меняются.

Идентификатор записи: <вид>_<время>_<случайная часть> (например, v_… — техника, m_… — запись ТО). Он присваивается один раз и не меняется: на нём держатся связи, журнал изменений и QR-код.